

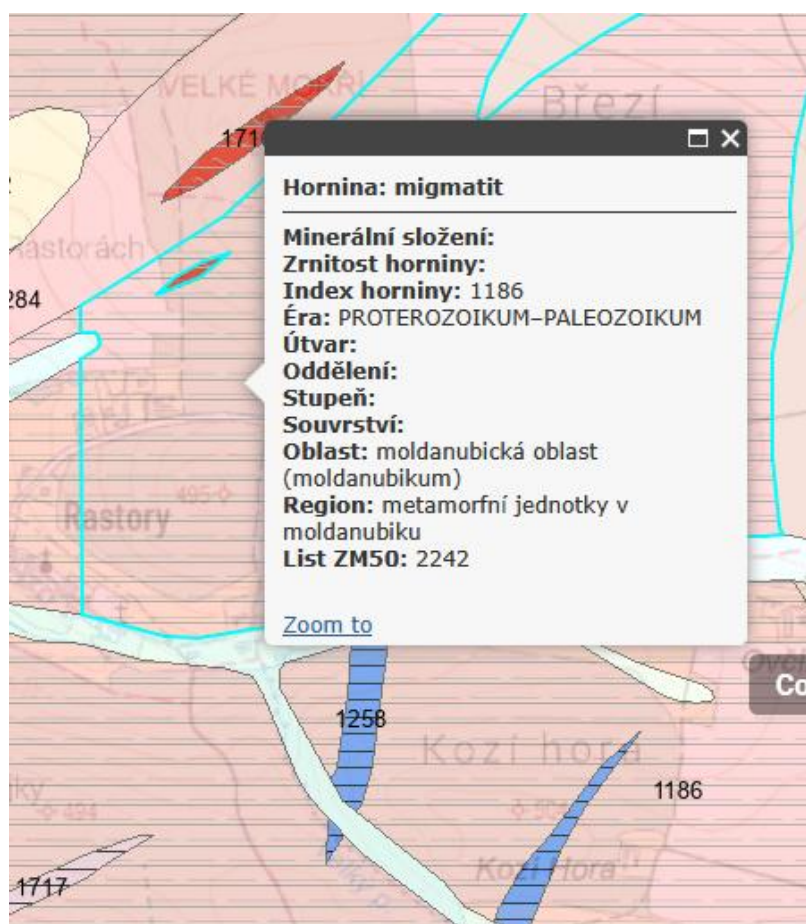
Analýza půdních a mikroklimatických dat TOMST

FED1-FED4: plocha 41Ca8, fréza vs. nefréza, výsadba/frézování 2026

Období měření: 10. 3. 2026 - 20. 5. 2026 | Senzory: TOMST T10 a T48 | Skupina Ca, geologické podloží migmatit/pararula

Zpracováno: 25. 5. 2026

Metodická poznámka: Vlhkost je v celé analýze čtena jako surový raw signál TOMST, nikoli jako objemová vlhkost půdy v %. Převod na VWC vyžaduje kalibraci senzoru a půdy. Teplotní kanály T1/T2 používám pro srovnání půdní teplotní dynamiky, T3 interpretuji odděleně jako mikroklimatický/expoziční kanál s mrazovými a přehřívacími extrémy.



Geologický výřez k lokalitě Ca: hornina migmatit, oblast moldanubikum. Obrázek převzat z podkladů uživatele.

1. Manažerské shrnutí

Nová sada FED1-FED4 je pro projekt velmi cenná, protože jde o blízké párové srovnání frézované a nefrézované plochy v rámci stejné Ca-lokality 41Ca8. Vzdálenost páru F vs. NF v 10 cm je přibližně 15,1 m a v 48 cm přibližně 10,3 m. Tím se výrazně snižuje riziko, že rozdíly v datech jsou jen geografické a ne technologické.

Všechna čidla mají velmi dobrou základní technickou kontinuitu: 15minutový krok, téměř bez mezer, chybový příznak err = 0. Výjimkou je jeden 30minutový interval u FED3 mezi 15. 3. 17:15 a 17:45. Pro vlhkost je ale zásadní oddělit instalační/kontaktní úsek do 16. 3. od pozdějšího použitelného signálu.

Hlavní hydrologický výsledek: frézovaná 10cm vrstva FED2 se po 2. 4. chová úplně jinak než nefrézovaná 10cm vrstva FED3. FED2 má po 2. 4. výrazně vyšší a dále rostoucí raw vlhkostní úroveň, zatímco FED3 po začátku dubna postupně vysychá. Protože 2. 4. je u FED2 velmi ostrá skoková událost, nelze ji bez terénní kontroly automaticky vyložit jako čistou změnu obsahu vody; může jít o změnu kontaktu senzoru s půdou nebo lokální infiltrační/kapsový jev.

Hlubší 48cm vrstva je v absolutních raw hodnotách mezi F a NF mnohem vyrovnanější. Přesto je trend před květnovým pulzem rozdílný: FED4 F2026 T48 mezi 3. 4. a 15. 5. mírně roste přibližně o +1,3 raw jednotky/den, zatímco FED1 NF2026 T48 klesá přibližně o -2,7 raw jednotky/den. To podporuje hypotézu, že frézování může v Ca-půdě měnit doplňování nebo kontakt hlubšího profilu.

Květnový vlhkostní pulz kolem 16. 5. je přirozený test infiltrace. Největší odezvu ukazuje FED2 F2026 T10 (+503 raw jednotek proti baseline 10.-15. 5.), zatímco FED3 NF2026 T10 reaguje slabě (+40,5). Obě 48cm čidla reagují výrazně: FED4 +183 a FED1 +219, přičemž část zvýšení zůstává i 20. 5.

Teplotně je frézovaná mělká vrstva teplejší. V období 3. 4.-15. 5. je FED2 proti FED3 v denním průměru T1 o +0,90 °C a T2 o +1,65 °C teplejší. Ve 48 cm je rozdíl téměř nulový. To znamená, že efekt frézování je zatím nejvíce vidět ve svrchním profilu, kde se rozhoduje o počátečním ujímání sazenic.

Z geologického pohledu je interpretace velmi zajímavá: Ca-lokalita leží na migmatiticko-pararulovém moldanubickém podloží, kde může být foliační nebo kompaktní zvětralinová bariéra. Frézování zde proto nemusí být jen úpravou povrchu, ale mechanickým zásahem do kořenové a drenážní propustnosti svrchního profilu.

2. Vstupní data, design a prostorové vztahy

Analyzované soubory: FED1_N2026_T48.csv, FED2_F2026_T10.csv, FED3_N2026_T10.csv a FED4_F2026_T48.csv.

Všechny obsahují pořadové číslo, čas, tři teplotní kanály T1/T2/T3, raw vlhkost TOMST, servisní hodnotu -1.0 a chybový příznak 0.

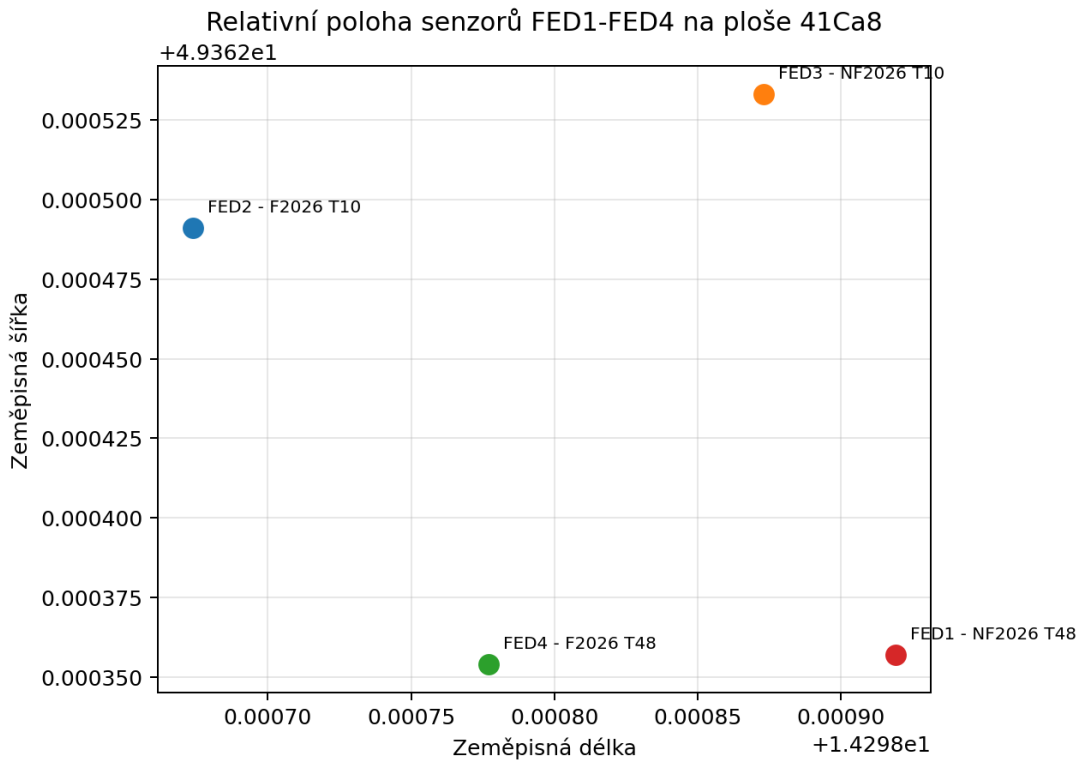
Poznámka k názvosloví: v geologické příloze je v tabulce pořadí položek #2 a #4 uvedeno opačně než v názvech CSV. Tato analýza se řídí názvy souborů a souřadnicemi předanými zadavatelem: FED2 = F2026 T10 a FED4 = F2026 T48.

Tabulka 1: Přehled senzorů a technická kontinuita

Senzor	Kód	Ošetření	Hloubka	GPS	Záznamy	Od-do	Mezery
FED1	NF2026 T48	nefrézováno	T48	49.362357; 14.298919	6786	10.03. 15:15 - 20.05. 07:30	0
FED2	F2026 T10	frézováno	T10	49.362491; 14.298674	6811	10.03. 09:15 - 20.05. 07:45	0
FED3	NF2026 T10	nefrézováno	T10	49.362533; 14.298873	6810	10.03. 09:15 - 20.05. 07:45	1
FED4	F2026 T48	frézováno	T48	49.362354; 14.298777	6788	10.03. 15:00 - 20.05. 07:45	0

Tabulka 2: Vzdálenosti párových bodů

Pár	Vzdálenost [m]
F2026 T10 - F2026 T48	17.0
NF2026 T10 - NF2026 T48	19.9
F2026 T10 - NF2026 T10	15.1
F2026 T48 - NF2026 T48	10.3



Obrázek 1: Relativní poloha senzorů FED1-FED4. Párové porovnání je prostorově velmi těsné.

3. Geologický a pedologický rámec: proč je Ca-lokalita důležitá

Příložená geologická analýza uvádí, že Ca-skupina senzorů 1-6 leží v moldanubiku a jako předpokládanou matečnou horninu uvádí biotitickou pararulu nebo stromatitický migmatit. Dodaný výřez z geologické mapy pro lokalitu současně ukazuje horninu „migmatit“, index horniny 1186, oblast moldanubická oblast. Pro interpretaci FED1-FED4 je tedy vhodné číst plochu jako Ca/migmatit-pararula, nikoli jako stejný substrát jako vzdálenější Ka-lokalitu.

Z hlediska kořenového systému a půdní vody je rozhodující, že Ca-podloží je v podkladech popsáno jako prostředí se střední zrnitostí, vyšším podílem jílových minerálů, vyšší retenční kapacitou a možným rizikem dočasného zadržení vody při foliační nebo kompaktnější vrstvě. Právě zde má frézování potenciálně větší efekt: může narušit horizontální bariéru, homogenizovat organo-minerální vrstvu a zlepšit mechanickou penetraci kořenů.

Pro projekt to znamená, že srovnání FED2/FED4 proti FED3/FED1 není jen prosté „vlhčí vs. sušší“. Sledujeme, zda frézování mění tři mechanismy: rychlost příjmu vody do 10 cm, schopnost doplnění 48 cm a teplotně-radiační režim svrchní vrstvy. Tyto mechanismy mohou být pro dub a modřín významnější než absolutní raw vlhkostní číslo jednoho senzoru.

4. Meteorologický kontext 10. 3.-20. 5. 2026

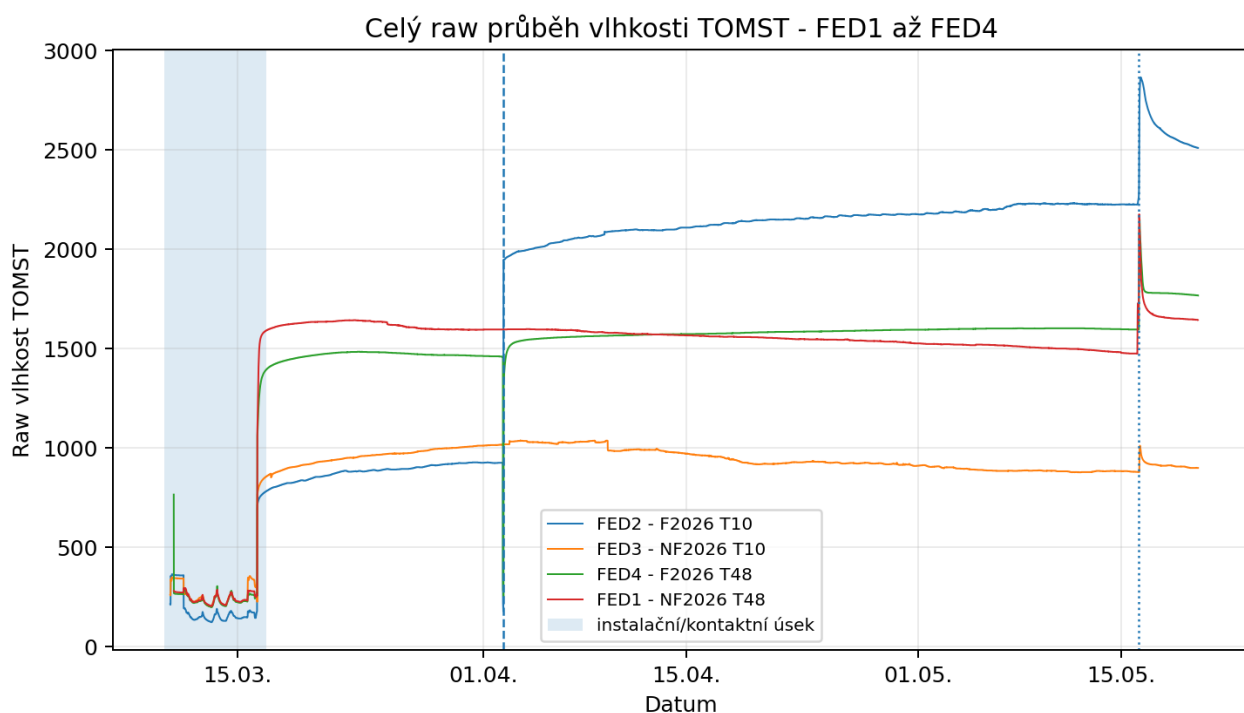
Měření probíhalo v mimořádně informativním období: krátce po instalaci při suchém nástupu jara, přes velmi suchý duben až po květnový srážkový impuls. Podle ČHMÚ byl březen 2026 srážkově podnormální, s průměrnými 19 mm srážek na území ČR, tedy 41 % normálu 1991-2020. Duben 2026 byl srážkově silně podnormální, s 13 mm srážek, tedy 33 % normálu. Měsíční výhled ČHMÚ pro druhou polovinu května uváděl, že v první polovině května se vystřídal teplotně nadprůměrný týden 4.-10. 5. s teplotně podprůměrným týdnem 11.-17. 5.; týden 11.-17. 5. byl srážkově nadprůměrný, ale celkový deficit z předchozích měsíců přetrvával.

Toto meteo pozadí dobře odpovídá datům: v březnu a dubnu vidíme po stabilizaci spíše vývoj kontaktu a postupné profilové změny, zatímco 16. 5. se objevuje výrazný vlhkostní pulz, který je pravděpodobně odezvou na lokální srážkovou epizodu. Bez lokálního srážkoměru však nelze určit přesný úhrn srážek přímo nad plochou 41Ca8.

5. Kontrola kvality dat a instalační/kontaktní artefakty

První zásadní zjištění je, že vlhkostní signál všech čtyř senzorů má kolem 16. 3. výrazný skok. Do té doby se senzory pohybují v nízkých stovkách raw jednotek; po 16. 3. přecházejí na vyšší a stabilnější hladinu. To je typické pro instalační nebo kontaktní stabilizaci senzoru v půdě. Pro věcný trend proto používám hlavně období od 17. 3. 2026.

Druhé zásadní zjištění je událost 2. 4. 2026 na frézovaných senzorech. FED2 F2026 T10 má kolem 09:15 skok z krátkodobě velmi nízkých hodnot na přibližně 1946 raw jednotek a tato vyšší hladina pak přetrvává. FED4 F2026 T48 má ve stejném dopoledni krátký propad a následné zotavení. Proto tuto událost v dokumentu vyznačuji jako změnu režimu, nikoli jako běžnou denní fluktuaci.

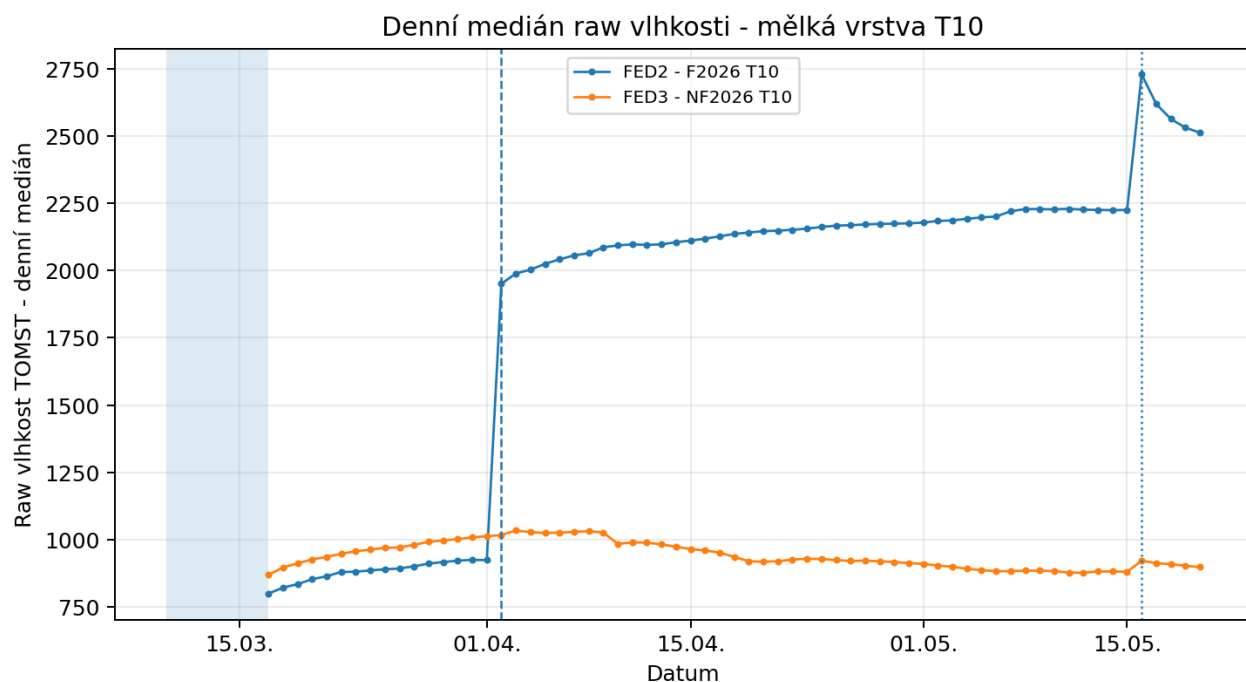


Obrázek 2: Celý raw průběh vlhkosti. Vyznačen je instalační úsek do 16. 3., událost 2. 4. a květnový pulz kolem 16. 5.

6. Přímé srovnání 10 cm: FED2 fréza vs. FED3 nefréza

Pár 10 cm je pro počáteční ujímání sazenic nejdůležitější, protože mladý kořenový systém po výsadbě nejprve využívá právě mělkou půdní zónu. Pár je velmi blízko: F2026 T10 a NF2026 T10 jsou od sebe vzdáleny přibližně 15,1 m.

Do 1. 4. se FED2 a FED3 chovají relativně podobně: oba po instalačním skoku rostou. Po 2. 4. se však jejich režim rozchází. FED2 F2026 T10 přechází na vysokou raw hladinu a mezi 3. 4. a 15. 5. dále roste z denního mediánu 1989 na 2225 raw jednotek. FED3 NF2026 T10 naopak klesá z 1034 na 881 raw jednotek. Proto je frézovaná mělká vrstva hydrologicky mnohem dynamičtější a zdánlivě lépe zásobená, ale výsledek je zatížen velkou kontaktní/skokovou událostí 2. 4.



Obrázek 3: Denní mediány raw vlhkosti v 10 cm. FED2 po 2. 4. přechází na jinou hladinu; FED3 pozvolna vysychá.

Tabulka 3: Denní mediány raw vlhkosti v 10 cm

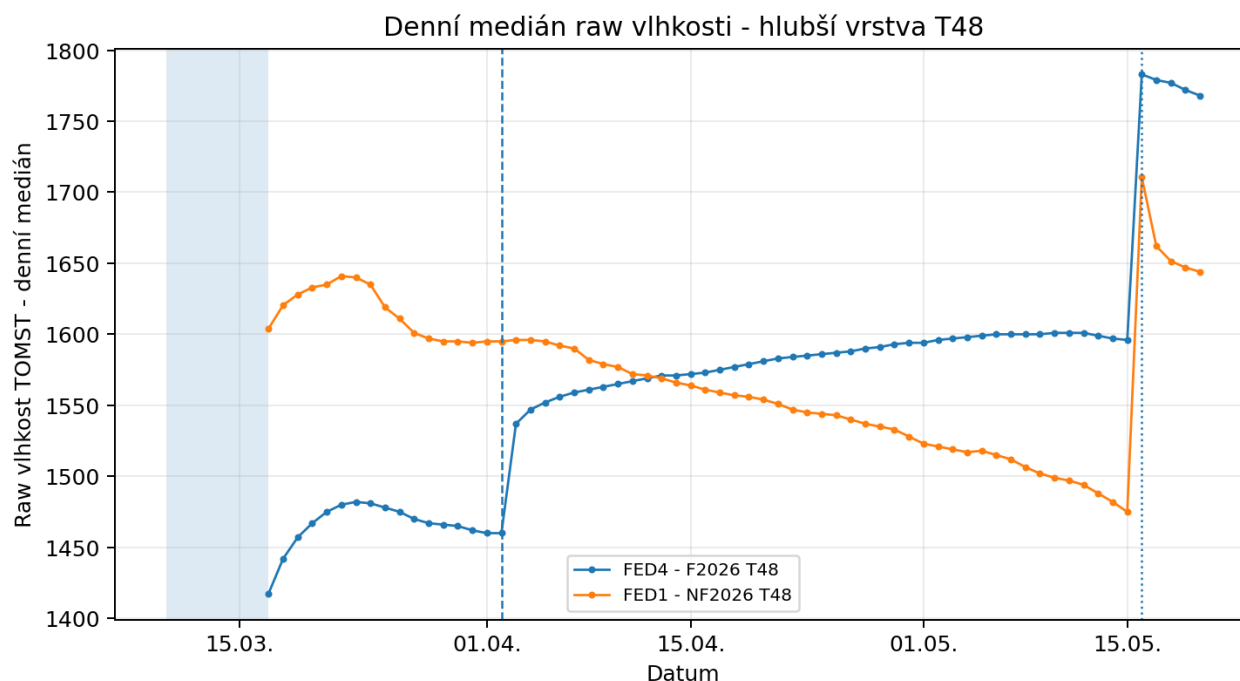
Senzor	17.3.	1.4.	3.4.	15.5.	16.5.	20.5.
FED2 - F2026 T10	800	924	1989	2225	2728	2512
FED3 - NF2026 T10	869	1013	1034	881	922	898

Interpretace 10 cm: pokud je skok 2. 4. reálnou odezvou na změnu vodního režimu, pak frézování výrazně zlepšilo vstup a udržení vody v mělké vrstvě. Pokud je to ale změna kontaktu senzoru s půdou, pak nelze z absolutní výše raw hodnoty vyvozovat „fréza je o tolik vlhčí“. Jisté je pouze to, že frézovaná mělká zóna je v datech výrazně citlivější na změny a květnový pulz. Nefrézovaná mělká zóna je stabilnější, ale méně reaguje na srážkový impuls 16. 5.

7. Přímé srovnání 48 cm: FED4 fréza vs. FED1 nefréza

Pár 48 cm je důležitý pro otázku, zda se voda skutečně dostává do hlubší kořenové zóny. F2026 T48 a NF2026 T48 jsou od sebe vzdáleny pouze přibližně 10,3 m, což je pro lesní půdní experiment velmi dobré prostorové párování.

V hlubší vrstvě nejsou rozdíly v absolutní raw hladině tak dramatické jako v 10 cm. To je důležité: čerstvé frézování neznamená automaticky celoplošně vyšší raw vlhkost v hloubce. Rozdíl je spíše v trendu. FED4 F2026 T48 mezi 3. 4. a 15. 5. mírně roste, zatímco FED1 NF2026 T48 během stejného období klesá. Květnový pulz reaguje v obou hlubších čidlech silně, což znamená, že i nefrézovaná plocha umí po výraznější srážkové epizodě doplnit hlubší signál.



Obrázek 4: Denní mediány raw vlhkosti v 48 cm. FED4 před květnovým pulzem mírně roste, FED1 klesá; obě čidla reagují 16. 5.

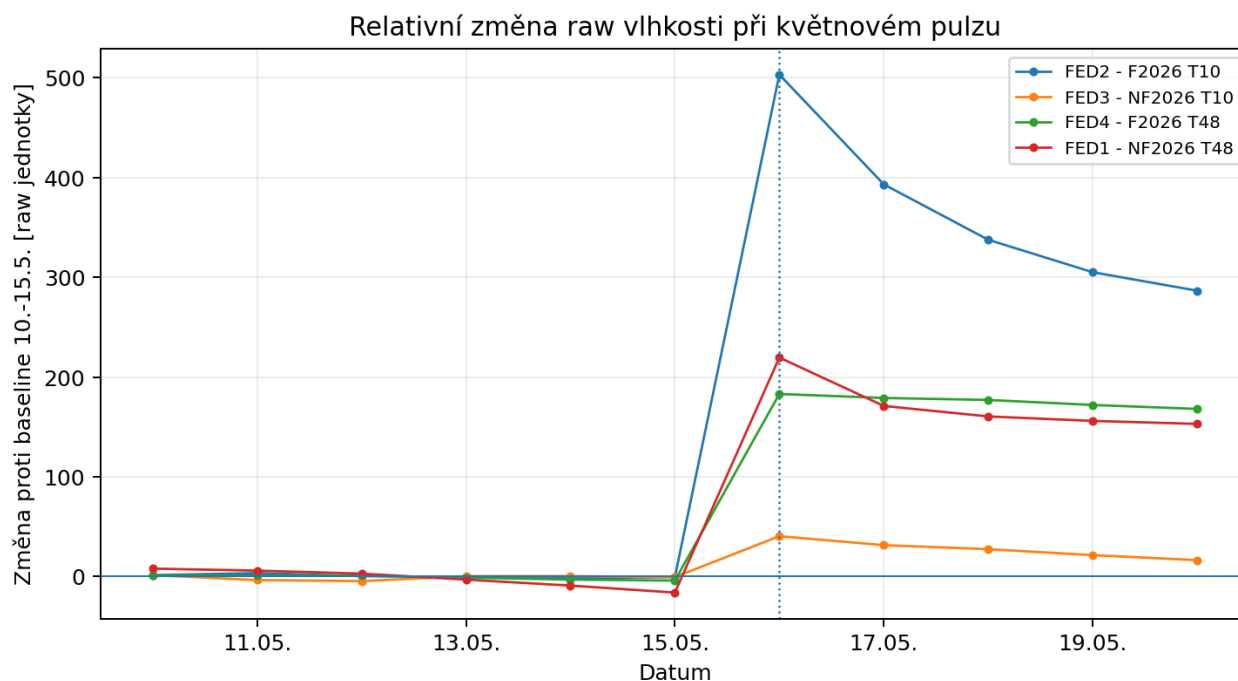
Tabulka 4: Denní mediány raw vlhkosti v 48 cm

Senzor	17.3.	1.4.	3.4.	15.5.	16.5.	20.5.
FED4 - F2026 T48	1418	1460	1537	1596	1783	1768
FED1 - NF2026 T48	1604	1595	1596	1475	1710	1644

Interpretace 48 cm: hlubší vrstva spíše podporuje opatrnější hypotézu. Frézování pravděpodobně nemění 48cm profil skokově a plošně, ale může zlepšit jeho postupné doplňování nebo stabilitu. Rozhodující bude delší časová řada přes léto 2026 a ověření, zda se po dalších srážkách bude F2026 T48 udržovat výše nebo se bude rychle vracet k baseline.

8. Květnový vlhkostní pulz jako přirozený infiltrační test

Událost 16. 5. je nejlépe čitelný hydrologický test celé řady. Pro každý senzor jsem vzal baseline jako medián denních mediánů 10.-15. 5. a porovnal ho s 16. 5. a 20. 5. Výsledek ukazuje, že největší okamžitou odezvu má frézovaná mělká vrstva FED2, zatímco nefrézovaná mělká vrstva FED3 reaguje jen slabě. V 48 cm reagují obě varianty výrazně a část pulzu přetrvává i 20. 5.



Obrázek 5: Relativní změna raw vlhkosti proti baseline 10.-15. 5. Největší pulz je na FED2 F2026 T10.

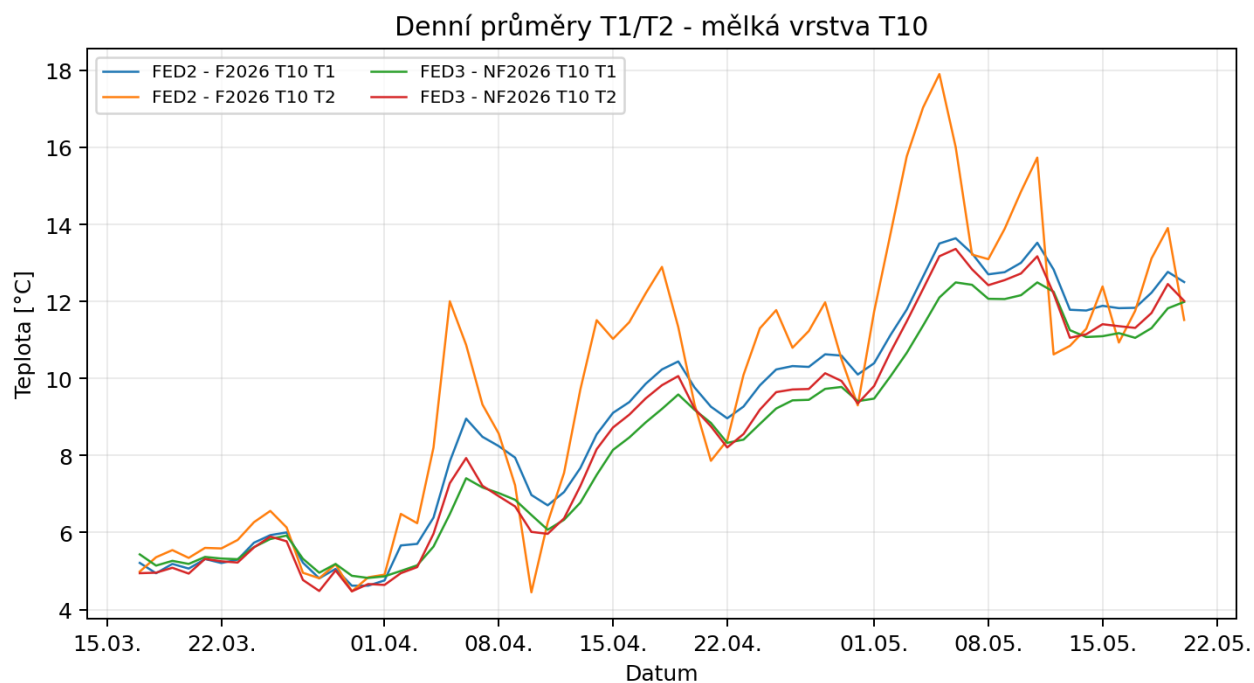
Tabulka 5: Květnový vlhkostní pulz v raw jednotkách

Senzor	Baseline 10.-15.5.	16.5.	Změna 16.5.	20.5.	Zbývá 20.5.
FED2 - F2026 T10	2225.5	2728.5	503.0	2512.0	286.5
FED3 - NF2026 T10	881.5	922.0	40.5	898.0	16.5
FED4 - F2026 T48	1600.0	1783.0	183.0	1768.0	168.0
FED1 - NF2026 T48	1491.0	1710.5	219.5	1644.0	153.0

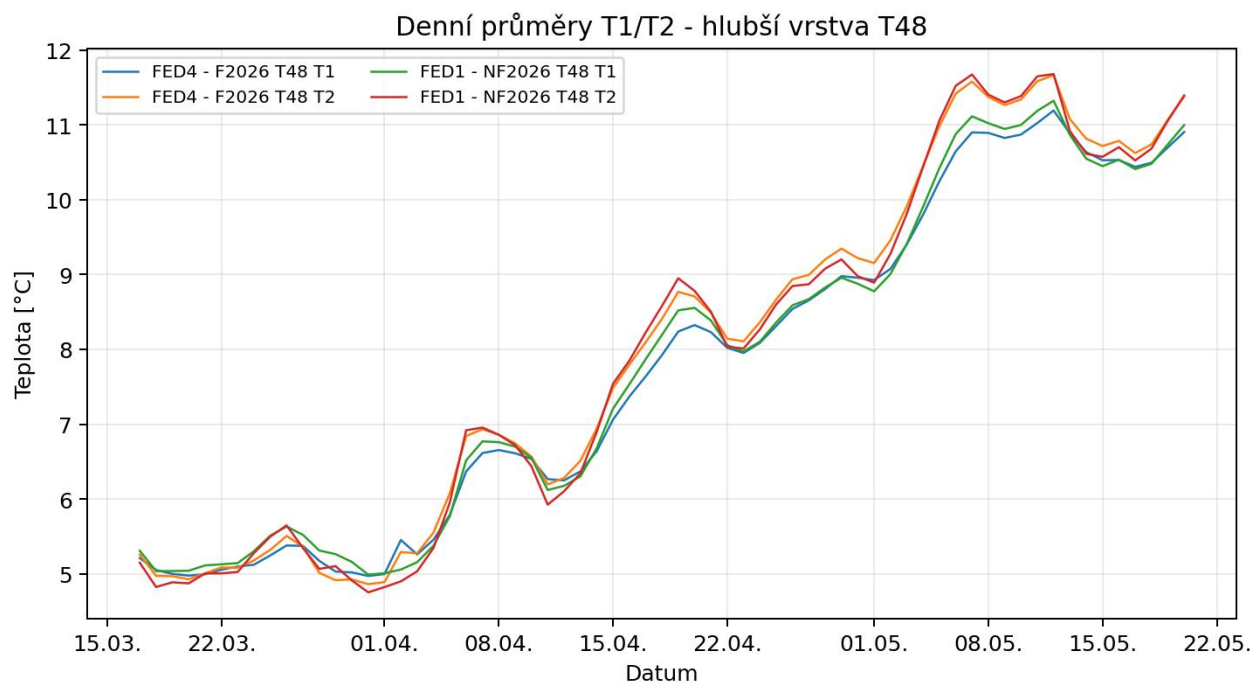
Praktický výklad: pro čerstvou výsadbu může být klíčová schopnost mělké vrstvy rychle přijmout a udržet vodu po srážce. Z tohoto pohledu je FED2 nejaktivnější. Současně ale rychlá a vysoká odezva může znamenat i vyšší strukturální narušení a větší citlivost na lokální kapsy, dutiny, kořenové zbytky nebo změnu kontaktu senzoru. Proto je nutné tento závěr ověřit terénně a replikacemi.

9. Teplotní výsledky: frézování je výrazně vidět hlavně v 10 cm

Teplotní část je méně problematická než raw vlhkost. V období 3. 4.-15. 5. je frézovaná mělká vrstva FED2 teplejší než nefrézovaná FED3: T1 v průměru o +0,90 °C a T2 o +1,65 °C. V hlubší vrstvě je rozdíl F vs. NF prakticky nulový: FED4 proti FED1 má T1 o -0,06 °C a T2 o +0,05 °C. To je logické: 48 cm tlumí vliv povrchového zásahu a denní energie.



Obrázek 6: Denní průměry T1/T2 v 10 cm. Frézovaná mělká vrstva je v dubnu a první polovině května teplejší.



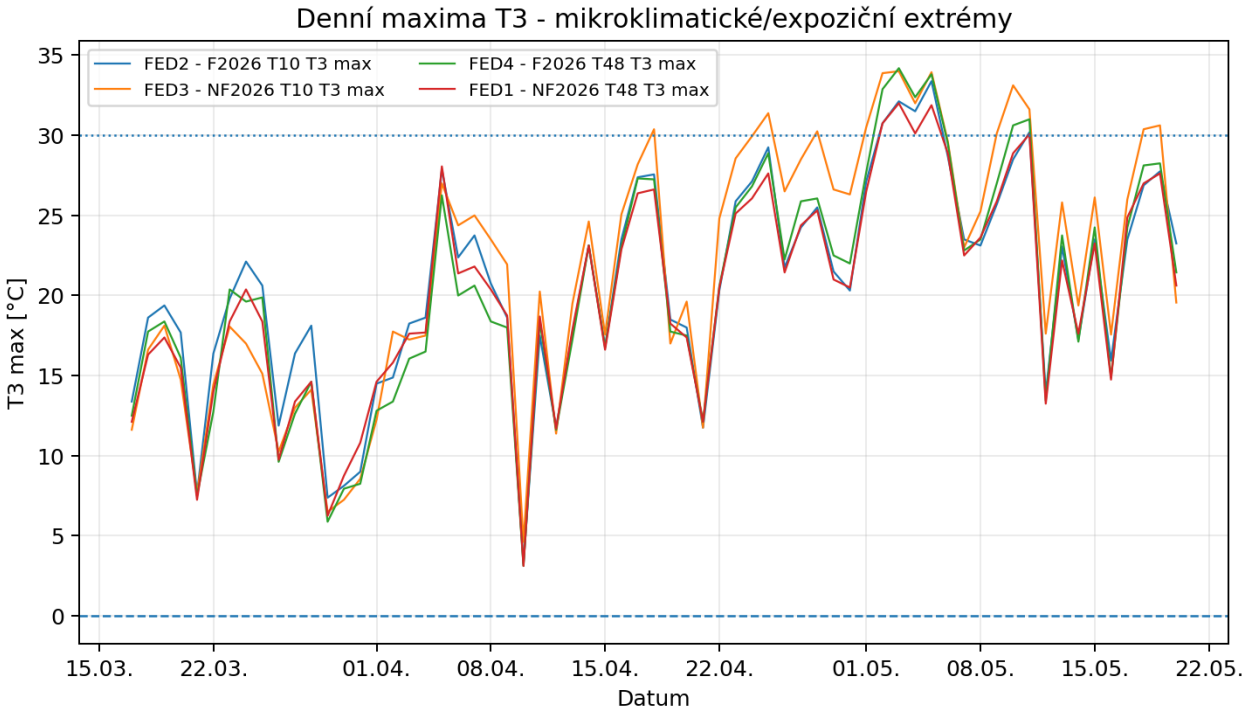
Obrázek 7: Denní průměry T1/T2 v 48 cm. V hloubce je rozdíl F vs. NF minimální.

Tabulka 6: Párové rozdíly F-NF v období 3. 4.-15. 5.

Hloubka	Pár	Dnů	F-NF vlhkost prům.	F-NF vlhkost medián	F-NF T1 [°C]	F-NF T2 [°C]
T10	FED2 - FED3	43	1210.2	1233.5	0.90	1.65
T48	FED4 - FED1	43	40.2	42.0	-0.06	0.05

10. Mikroklimatické extrémy T3: mráz a přehřívání

T3 se v datech chová jako nejvíce proměnlivý kanál. V post-instalačním období zaznamenává noční mrazové epizody i denní maxima nad 30 °C. Tyto extrémy je potřeba číst jako mikroklimatický/expoziční stres u senzoru, nikoliv jako samotnou teplotu v 48 cm. Pro sazenice však mohou být důležité, protože malé sazenice dubu i modřínu reagují na kombinaci půdní vody, radiační zátěže, výsušného větru a mrazových nocí.



Obrázek 8: Denní maxima T3. Čára 30 °C je orientační práh přehřívání povrchu/mikroklimatu.

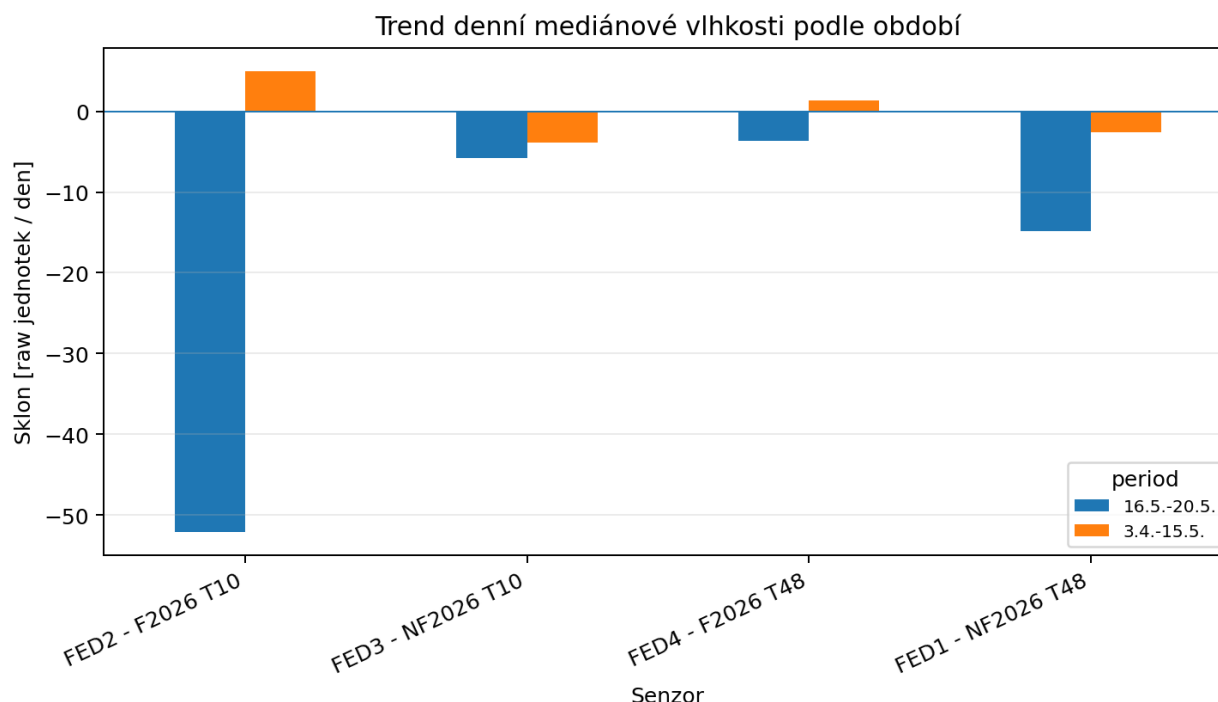
Tabulka 7: Extrémy T3 po 17. 3. 2026

Senzor	Dny T3 min < 0 °C	Dny T3 max > 30 °C	Minimum T3 [°C]	Maximum T3 [°C]
FED2 - F2026 T10	40	5	-7.62	33.38
FED3 - NF2026 T10	27	13	-5.50	34.00
FED4 - F2026 T48	40	6	-7.50	34.19
FED1 - NF2026 T48	40	5	-7.88	32.00

Zajímavé je, že NF2026 T10 má více dnů s T3 max nad 30 °C než F2026 T10, zatímco mrazových dnů má méně. To může být dáno polohou, stíněním, expozicí, nízkou vegetací nebo mikroreléfem, ne nutně samotným frézováním. T3 proto doporučuji používat jako varovný indikátor lokálního stresu, ne jako přímý ukazatel půdní teploty.

11. Trendy vlhkosti podle období

Pro oddělení skutečného trendu od instalačního skoku a květnového pulzu jsem spočítal lineární sklon denních mediánů v několika obdobích. Nejvíce vypovídající je období 3. 4.-15. 5., protože leží po události 2. 4. a před květnovým pulzem.



Obrázek 9: Sklony denních mediánů vlhkosti. FED2 a FED4 po 3. 4. rostou, FED3 a FED1 klesají.

Tabulka 8: Trendy denních mediánů vlhkosti

Období	Senzor	Start	Konec	Sklon raw/den
3.4.-15.5.	FED2 - F2026 T10	1989.0	2225.0	5.00
3.4.-15.5.	FED3 - NF2026 T10	1034.0	881.0	-3.93
3.4.-15.5.	FED4 - F2026 T48	1537.0	1596.0	1.28
3.4.-15.5.	FED1 - NF2026 T48	1596.0	1475.0	-2.65
16.5.-20.5.	FED2 - F2026 T10	2728.5	2512.0	-52.10
16.5.-20.5.	FED3 - NF2026 T10	922.0	898.0	-5.80
16.5.-20.5.	FED4 - F2026 T48	1783.0	1768.0	-3.70
16.5.-20.5.	FED1 - NF2026 T48	1710.5	1644.0	-14.80

Interpretace trendů: frézované senzory FED2 a FED4 mají od 3. 4. do 15. 5. kladný trend, zatímco nefrézované senzory FED3 a FED1 záporný trend. To je pro hypotézu vlivu frézování důležité. U FED2 však musí být závěr opatrný kvůli skoku 2. 4.; u FED4 je trend menší, ale metodicky důvěryhodnější.

12. Co to znamená pro fréza vs. nefréza a pro sazenice dubu/modřínu

Čerstvě frézovaná plocha F2026 se v mělké vrstvě chová jako teplejší a vodně reaktivnější systém. To může být výhoda po srážce, protože voda se rychleji promítně do mělké vrstvy. Může to být ale i riziko, pokud stejná otevřenost a narušení struktury vede během sucha k rychlejšímu vysychání nebo k větším výkyvům kontaktu půda-senzor-kořen.

Nefrézovaná plocha NF2026 je v 10 cm po začátku dubna méně reaktivní a spíše postupně klesá. To může znamenat horší okamžitý přístup srážkové vody do mělkého kořenového prostoru, případně větší pufrování organickou/humusovou vrstvou. Pro čerstvou sazenici to může být problém zejména v suchém jaru, protože kořeny ještě nemusí být schopné využít hlubší profil.

Hlubší 48cm signál je pro F a NF podobnější než mělký signál. Obě hlubší čidla reagují na květnový pulz. Rozdíl je v předchozím trendu: F48 mírně roste, NF48 klesá. Pokud se tento vzorec potvrdí v delší řadě, může to znamenat, že frézování v Ca/migmatitickém podloží zlepšuje propojení mělkého a hlubšího profilu.

Pro dub je tento režim potenciálně příznivý, pokud se rychle vytvoří hlubší kořenové napojení. Pro modřín je situace citlivější: modřín může být více penalizován kombinací jarního sucha, mrazových nocí, přehřívání povrchu a mělkého kořenového stresu. Samotná TOMST vlhkost ale druhový efekt neprokáže; je nutné ji spojit s mortalitou, přírůstem a terénním popisem kořenů.

Geologická hypotéza z podkladů - že efekt frézování bude větší na Ca-plochách kvůli narušení foliační bariéry - je daty FED1-FED4 částečně podporována, ale zatím nikoli definitivně prokázána. Největší opatrnost vyžaduje skok FED2 2. 4., který může být stejně dobře senzoricko-kontaktní událostí jako skutečným hydrologickým zlomem.

13. Doporučený další postup

- Terénně ověřit FED2 F2026 T10: poloha senzoru, kontakt s půdou, případná dutina, kamenitost, kořenový zbytek, lokální deprese nebo povrchový odtok. Událost 2. 4. je pro interpretaci 10cm F/NF klíčová.
- U každého čidla odebrat malý půdní vzorek pro objemovou hmotnost, gravimetrickou vlhkost, zrnitost a případně vytvořit lokální převod raw TOMST -> VWC. Bez toho neporovnávat absolutní raw hladiny jako procenta vody.
- Přidat lokální srážkoměr nebo alespoň jednoduchý datalogger srážek na plochu 41Ca8. Květnové srážky mohou být konvektivní a prostorově nerovnoměrné, oficiální plošné informace nestačí pro 0,190 ha experiment.
- Provést minimálně jednu pedologickou sondu na F2026 a jednu na NF2026: horizonty A/B/C, hloubka do skeletu/kompaktní vrstvy, kořenová prostupnost, vlhkostní stopa po srážce.
- Vyhodnocovat TOMST společně se sazenicemi: pro každou plochu oddělit dub a modřín, počítat mortalitu, výšku, terminál, průměr krčku, známky zaschnutí a případně vyzvednout vzorek kořene.
- Pro připravované BVOC/BME688/BVOC senzory logovat minimálně: raw gas resistance, teplotu, vlhkost vzduchu, tlak, stav heater profilu a současně TOMST vlhkost/teplotu. Geologická příloha doporučuje stratifikovat VOC odběry podle Ca vs. Ka a F vs. NF; data FED1-FED4 ukazují, že i uvnitř Ca skupiny je nutné rozlišovat hloubku a čerstvost zásahu.

14. Příloha: periodické souhrny po senzorech

Tabulka 9: Souhrn raw vlhkosti a teplot podle období

Období	Senzor	M medián	M min-max	T1 prům.	T2 prům.	T3 min-max
17.3.-1.4.	FED2 - F2026 T10	888	780-926	5.19	5.40	-6.8 až 22.1
17.3.-1.4.	FED3 - NF2026 T10	966	850-1014	5.28	5.06	-5.5 až 18.1
17.3.-1.4.	FED4 - F2026 T48	1467	1392-1483	5.11	5.08	-7.5 až 20.4
17.3.-1.4.	FED1 - NF2026 T48	1616	1589-1642	5.22	5.08	-7.9 až 20.4
3.4.-15.5.	FED2 - F2026 T10	2161	1974-2232	10.13	11.20	-7.6 až 33.4
3.4.-15.5.	FED3 - NF2026 T10	922	876-1037	9.23	9.56	-4.1 až 34.0
3.4.-15.5.	FED4 - F2026 T48	1586	1524-1601	8.41	8.75	-7.5 až 34.2
3.4.-15.5.	FED1 - NF2026 T48	1545	1474-1597	8.48	8.70	-7.8 až 32.0
16.5.-20.5. vlhkostní pulz	FED2 - F2026 T10	2565	2224-2865	12.19	12.36	-0.8 až 27.8
16.5.-20.5. vlhkostní pulz	FED3 - NF2026 T10	909	877-1010	11.39	11.73	3.2 až 30.6
16.5.-20.5. vlhkostní pulz	FED4 - F2026 T48	1777	1595-2149	10.57	10.85	-1.0 až 28.2
16.5.-20.5. vlhkostní pulz	FED1 - NF2026 T48	1653	1473-2175	10.58	10.79	-0.9 až 27.6

15. Zdroje a poznámky

Vstupní raw data: FED1_N2026_T48.csv, FED2_F2026_T10.csv, FED3_N2026_T10.csv, FED4_F2026_T48.csv; export TOMST, 15minutový krok měření.

Geologická příloha: Alcedo_Geologicka_Analyza_2026.docx, květen 2026, CRA s.r.o. Příloha uvádí přehled 8 TOMST čidel, Ca/Ka substrátové členění, hypotézy vlivu podloží a doporučení pro verifikaci ČGS GM50, BPEJ, terénní sondy a půdní analýzy.

ČHMÚ: „Počasí, voda a ovzduší v ČR - Březen 2026“, publikováno 13. 4. 2026, dostupné z webu ČHMÚ.

ČHMÚ: „Počasí, voda a ovzduší v ČR - Duben 2026“, publikováno 12. 5. 2026, dostupné z webu ČHMÚ.

ČHMÚ: Měsíční výhled počasí, období 18. 5.-14. 6. 2026; text uvádí průběh první poloviny května a přetrvávající deficit srážek.

TOMST / myClim: raw TMS soil moisture values je nutné pro kvantitativní VWC převádět kalibrační funkcí nebo vlastní kalibrační křivkou; bez kalibrace jsou v dokumentu používány pouze jako relativní a trendový signál.